Diagramas Arquitectura de Software

Proyecto - CFD Servicios

Asignatura	Taller Aplicado de Programación (TPY1101)
Carrera	Analista Programador
Líder de Proyecto	Fernando Antonio Zárate Martínez | RUT: 21.430.299-3
Desarrollador Backend	Gabriel Isaac Avendaño Campos | RUT: 20.535.482-4
Fecha	Abril 2026

Índice

Introducción: Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten) **3**
1. Vista de Escenarios (+1) **4**
2. Vista Lógica **5**
2.1 Diagrama de Clases 5
2.2 Diagrama de Secuencia 6
2.3 Diagrama de Comunicación 6
3. Vista de Desarrollo **8**
3.1 Diagrama de Paquetes 8
3.2 Diagrama de Componentes 9
4. Vista de Procesos **10**
5. Vista Física (Despliegue) **11**
Referencias **11**

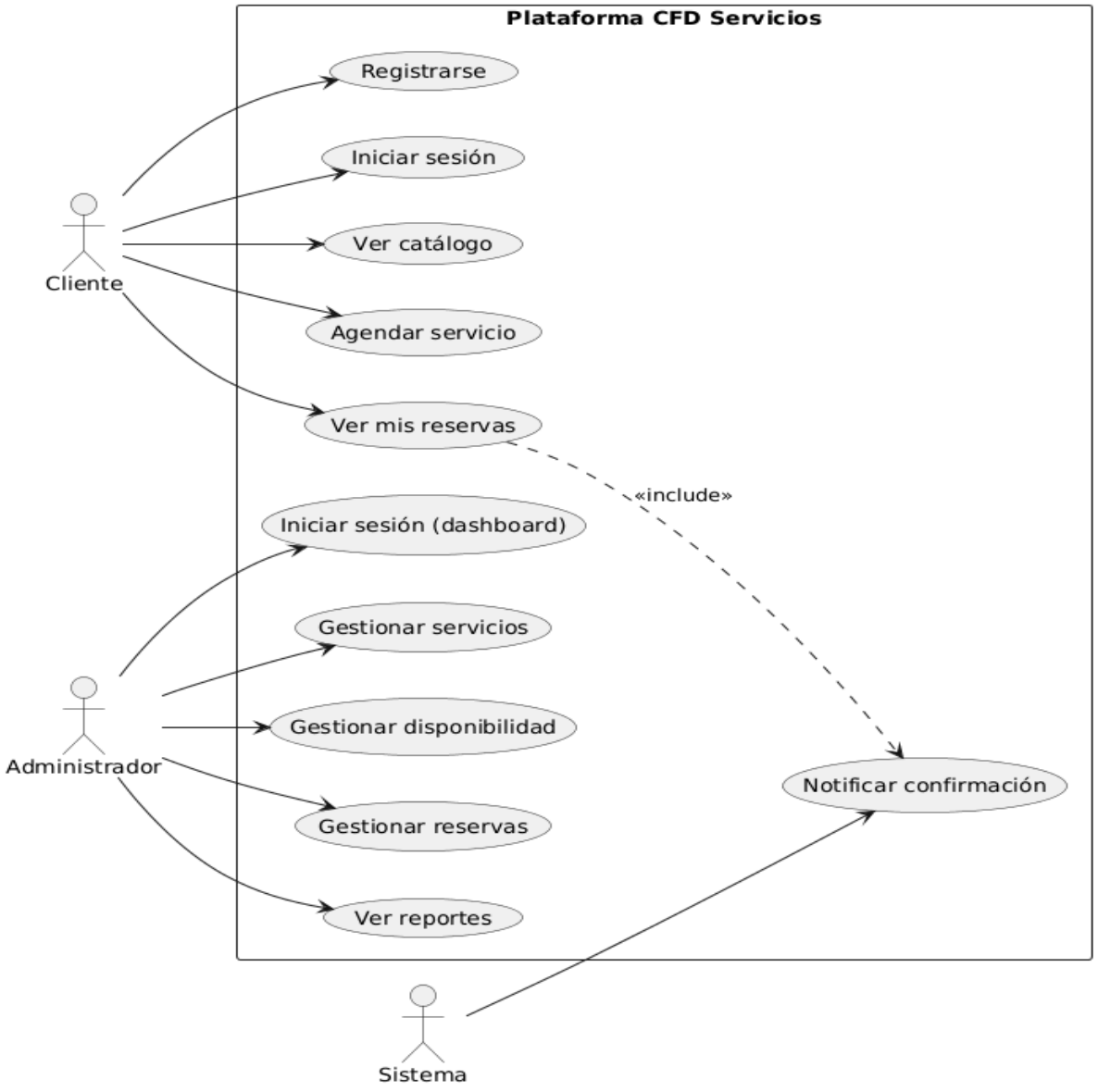
Introducción: Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten)

Este documento describe la arquitectura del sistema CFD Servicios utilizando el modelo 4+1 de Philippe Kruchten. Este enfoque permite abordar el diseño del software desde múltiples perspectivas, asegurando que todos los requerimientos funcionales y no funcionales estén cubiertos de manera integral. La arquitectura refleja la actualización del sistema enfocado exclusivamente en la gestión y agendamiento de horas, eliminando la dependencia de pasarelas de pagos externas para agilizar la operación local.

1. Vista de Escenarios (+1)

Esta vista define el comportamiento del sistema tal como lo perciben los usuarios finales, articulando las interacciones principales que el software debe soportar.

Diagrama: Diagrama de Casos de Uso

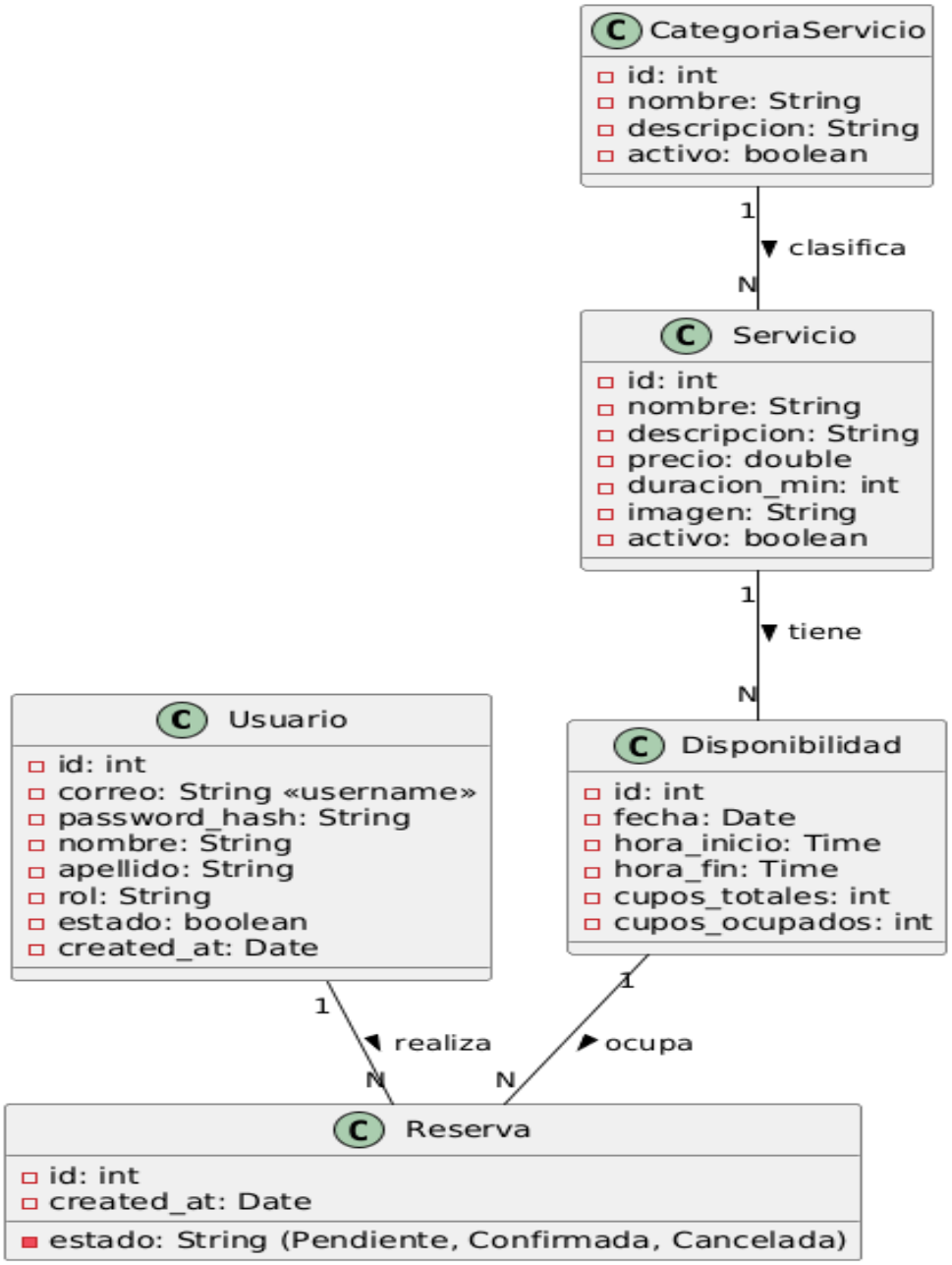


- **Cliente:** Puede registrarse, iniciar sesión, explorar el catálogo de servicios, agendar un servicio con confirmación inmediata y revisar su historial de reservas.
- **Administrador:** Posee un Dashboard para gestionar el catálogo, definir disponibilidad de horarios, administrar reservas y visualizar reportes operativos.
- **Sistema:** Encargado de procesos automáticos como la notificación de confirmación tras un agendamiento exitoso.

2. Vista Lógica

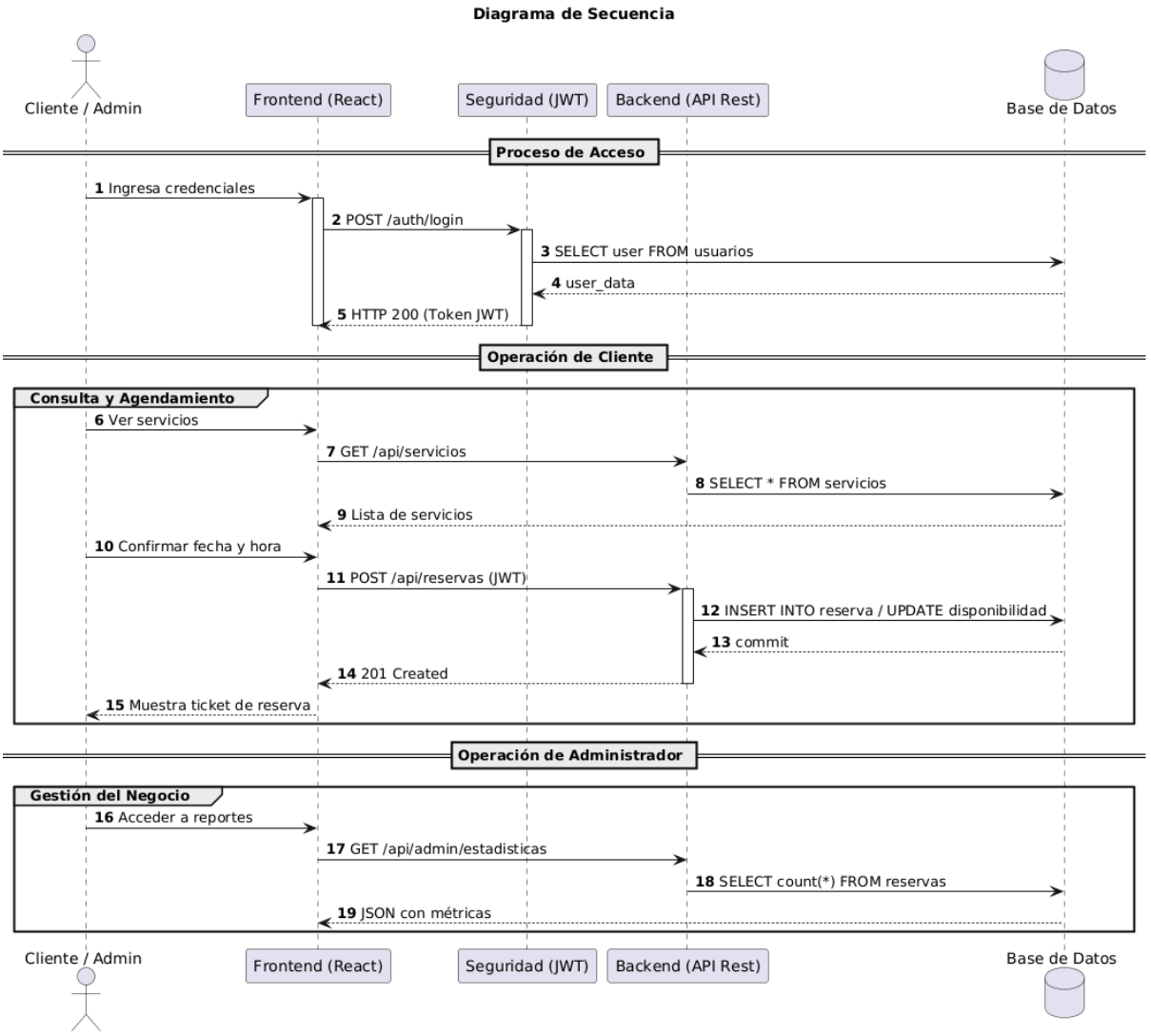
Describe la funcionalidad del sistema, mostrando las entidades del dominio y cómo colaboran los objetos para realizar los casos de uso.

2.1 Diagrama de Clases



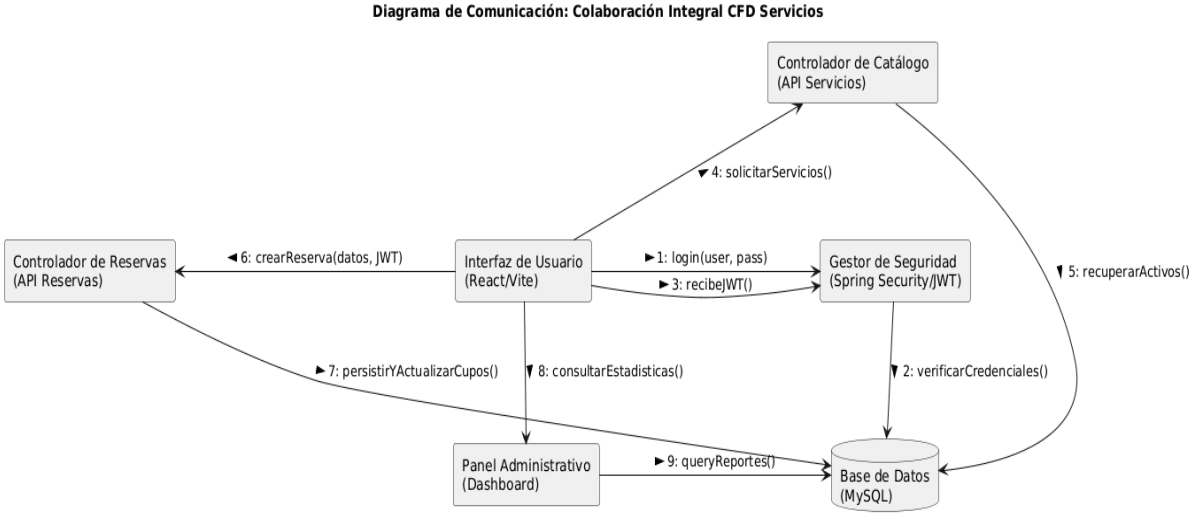
Representa el modelo de dominio relacional. Se destaca la eliminación de la entidad de pagos, permitiendo que la reserva dependa directamente de la validación de cupos en tiempo real.

2.2 Diagrama de Secuencia



Muestra el flujo cronológico dividido en: Acceso (JWT), Operación de Cliente (Agendamiento REST) y Operación de Administrador (Métricas de negocio).

2.3 Diagrama de Comunicación

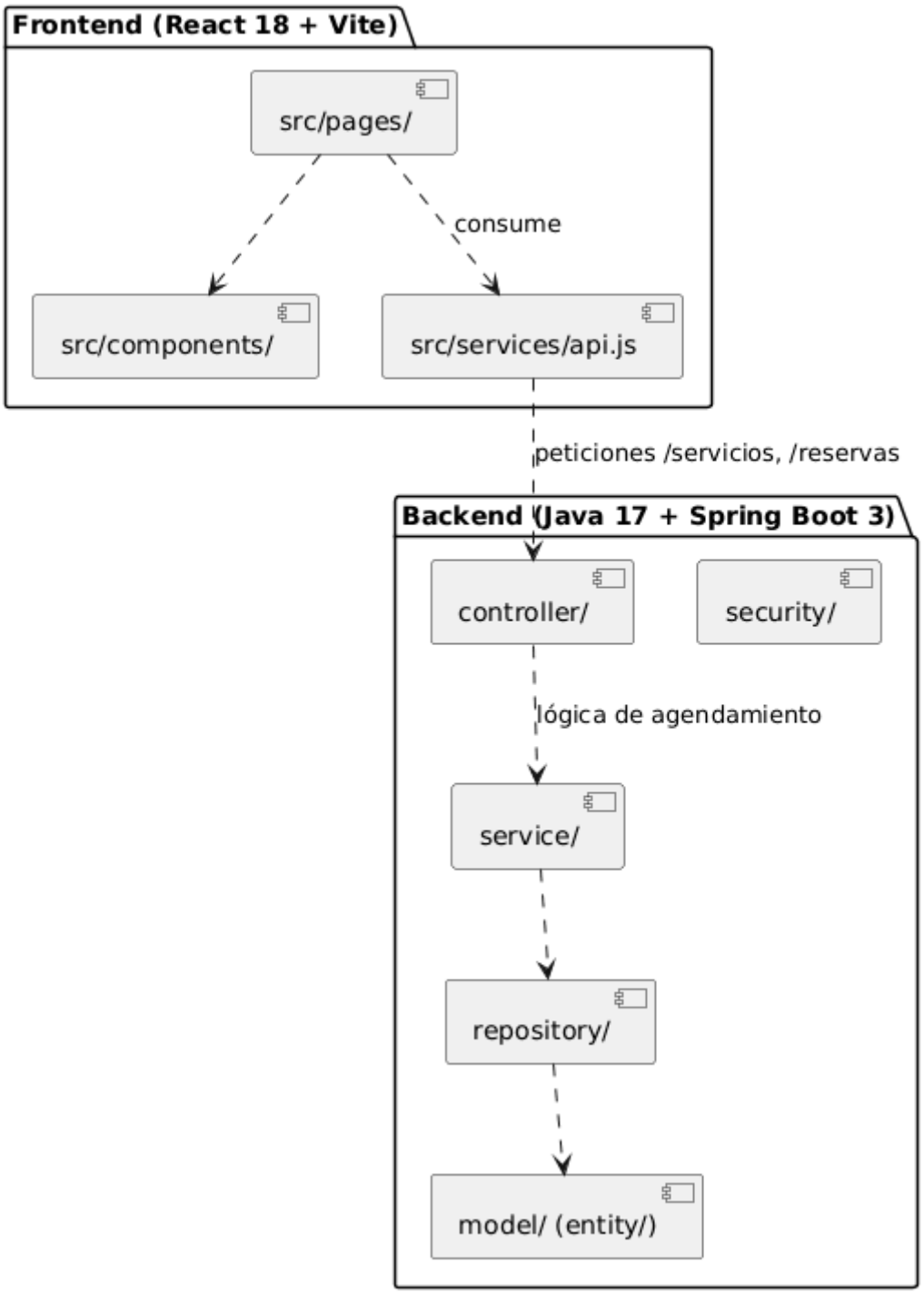


Enfatiza la relación estructural entre React, los controladores de la API y la persistencia en MySQL.

3. Vista de Desarrollo

Describe la organización estática de los módulos de software en el entorno de desarrollo.

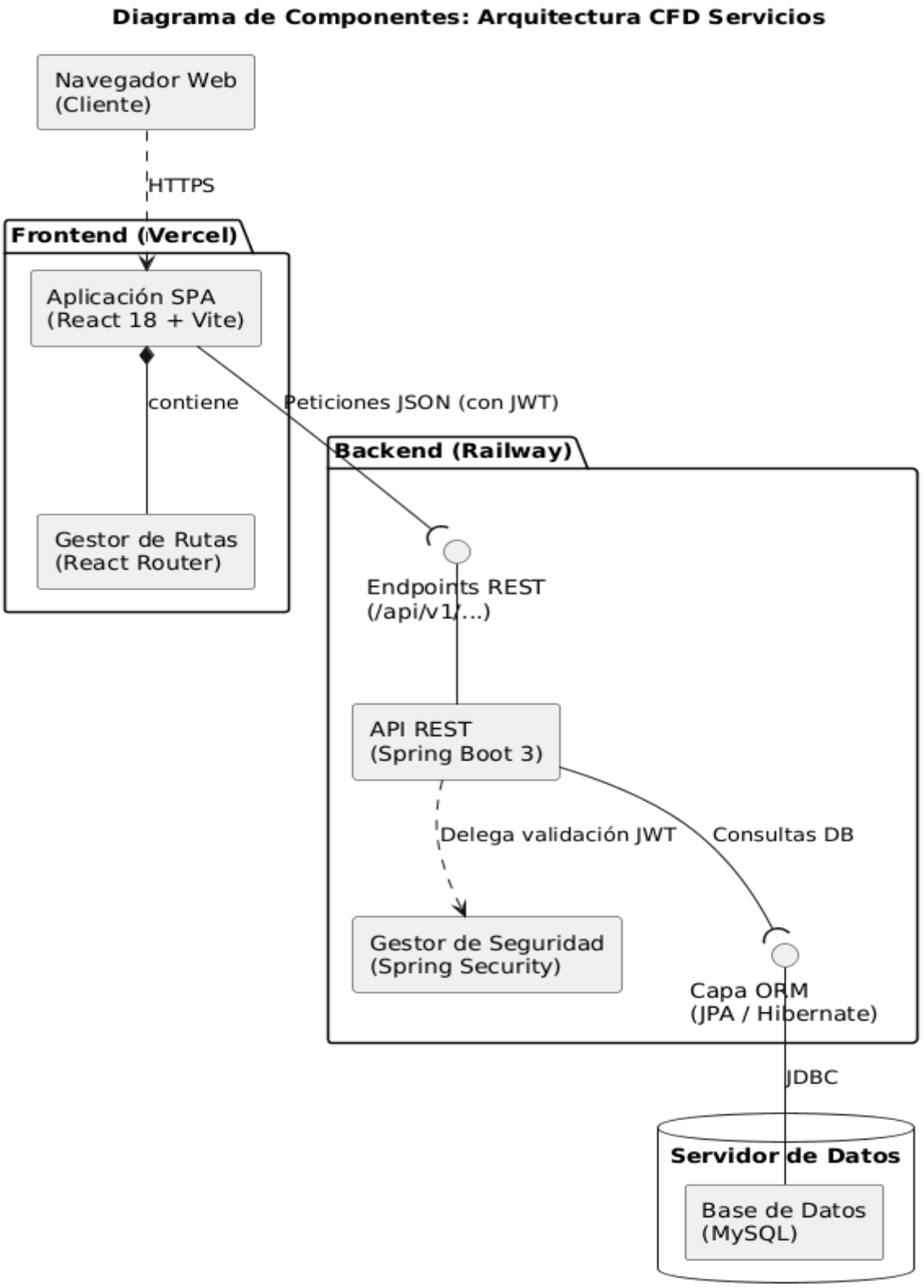
3.1 Diagrama de Paquetes



Ilustra la separación entre el Frontend (React 18 + Vite) y el Backend (Java 17 + Spring

Boot 3) bajo el patrón MVC.

3.2 Diagrama de Componentes

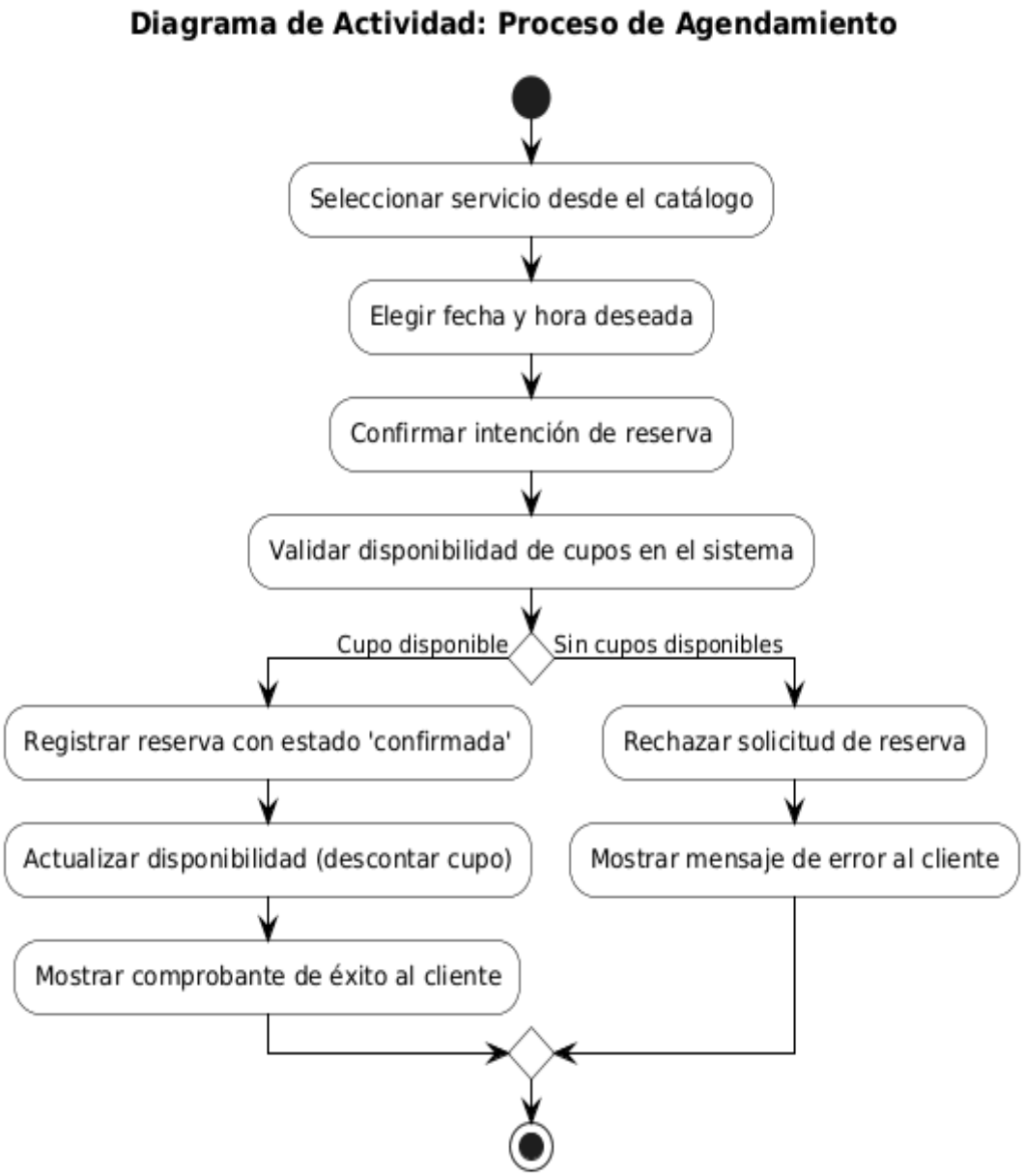


Expone la arquitectura de alto nivel donde la SPA consume endpoints REST, delegando seguridad a Spring Security y persistencia a JPA/Hibernate.

4. Vista de Procesos

Abarca los aspectos de rendimiento y flujo de control del negocio.

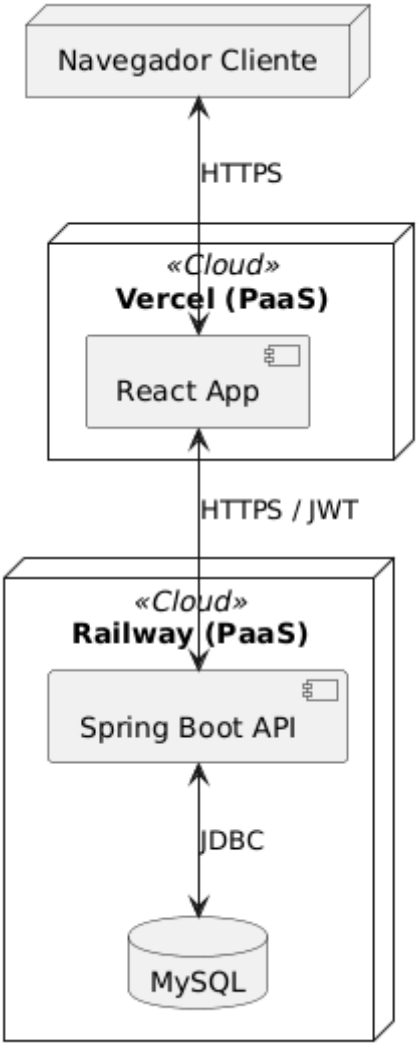
Diagrama: Diagrama de Actividad (Proceso de Agendamiento)



Modela el algoritmo crítico: la reserva de una hora. Detalla la validación de disponibilidad para prevenir el sobre-agendamiento (overbooking).

5. Vista Física (Despliegue)

Define la distribución de los artefactos sobre la infraestructura Cloud (PaaS).



Nodo	Tecnología	Descripción
Navegador Cliente	Chrome / Firefox / Safari	Acceso vía HTTPS seguro.
Frontend PaaS	Vercel	Despliegue de la SPA con CDN global.
Backend & DB PaaS	Railway	Contenedor JVM (Spring Boot) y MySQL.

Referencias

1. Informe de Avance N°1 - Proyecto CFD Servicios.
2. Guía 1: Registro de antecedentes de proyecto - TPY1101.
3. Documentación técnica de arquitectura CFD Servicios (Versión 4+1).